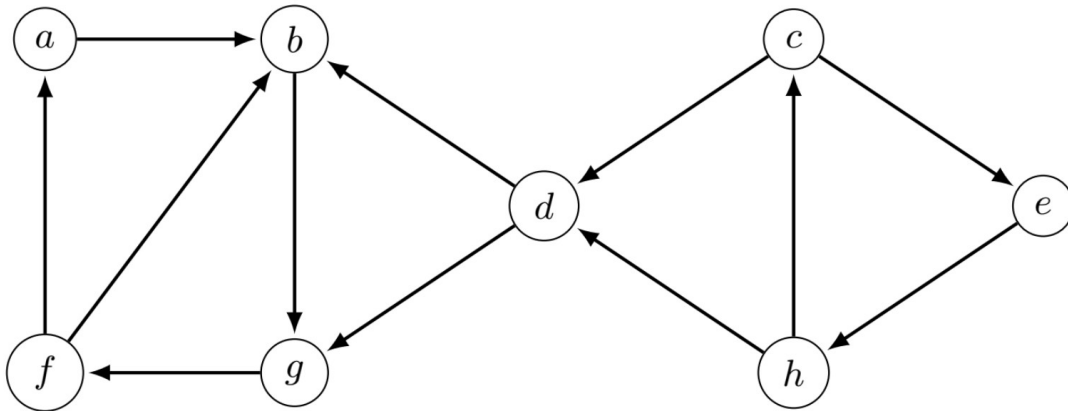


Exercícios de Preparação para a Prova 2

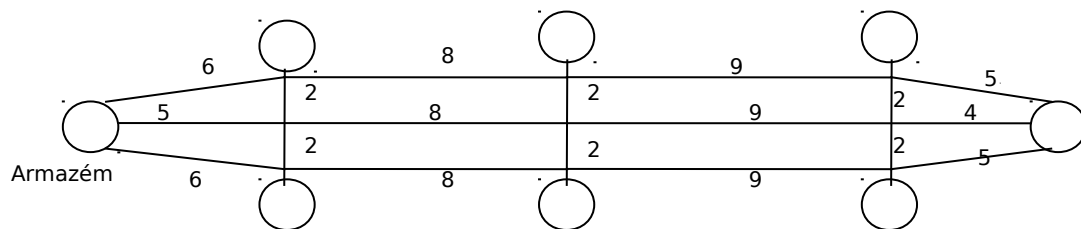
Projeto e Análise de Algoritmos

- Prof. João Alberto Fabro - 2025/1

- 1) Aplique, no grafo abaixo, o algoritmo visto em aula para encontrar componentes fortemente conexas com base em duas buscas em profundidade. Sempre que necessário, buscas devem ser iniciadas e adjacências devem ser percorridas em ordem alfabética. Indique ao lado de cada vértice um par de números (x, y) , sendo x o valor atribuído a um vértice na primeira busca e y o valor atribuído na segunda busca.



- 2) Um robô móvel foi desenvolvido para utilização no transporte de matérias primas desde o armazém, até os equipamentos de processamento, em uma fábrica automatizada, e possui o “lay-out” como apresentado abaixo:

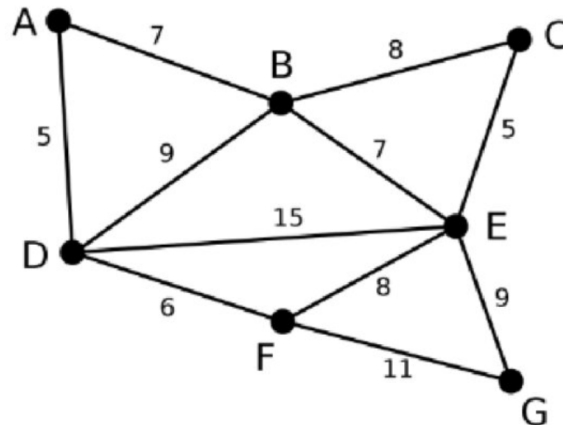


- 2.1) O dono está pensando em expandir o mecanismo de transporte também para a movimentação de peças entre os equipamentos, mas não sabe se utiliza esteiras ou outros robôs móveis. Ele deseja otimizar o layout da fábrica para minimizar os custos deste transporte, portanto pediu para vc apresentar um algoritmo que, dado o grafo, encontrar as “distâncias mínimas” entre cada par de equipamentos. Calcule a complexidade;

- 3) Considere n pontos distribuídos sobre um plano cartesiano. Seu objetivo é encontrar três pontos que formem entre si um triângulo equilátero, de tal forma que os lados deste triângulo sejam o maior possível. Considerando que a entrada para o algoritmo é um vetor de pontos, representados pelas coordenadas inteiras x e y , escreva, em Pseudo-Código, um algoritmo para resolver este problema, indicando sua complexidade.

4) Dada a descrição do grafo abaixo (onde os pesos das arestas estão indicados por um número próximo a cada aresta), execute o seguinte algoritmo :

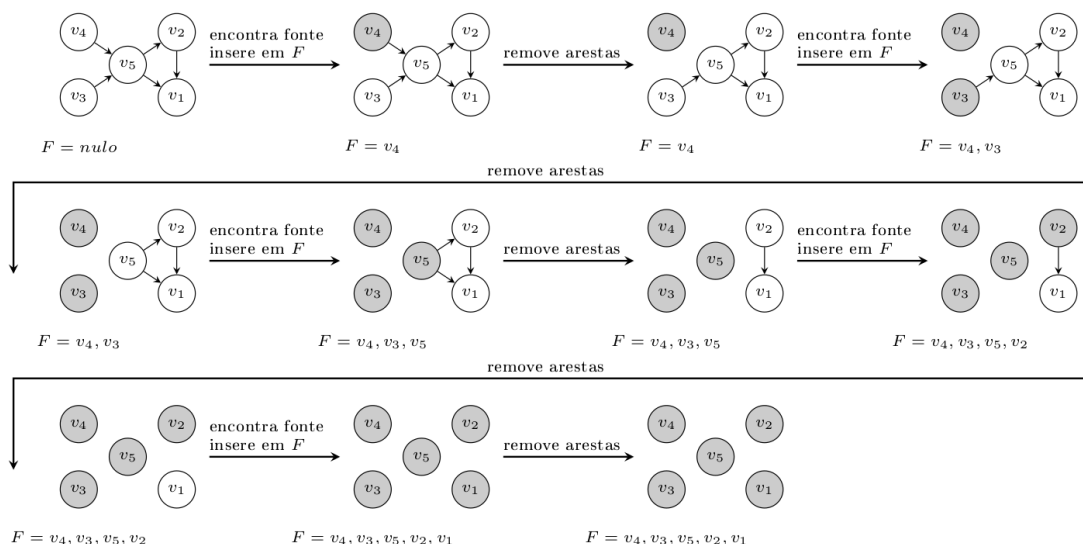
1. Ordene as arestas de forma decrescente pelos pesos das arestas;
2. Para cada aresta da lista ordenada de forma decrescente:
 - 2.1. Remova essa aresta do grafo (exceto se a remoção desta aresta torna o grafo desconexo)



Então responda **(10 pontos)** :

- Ao final da execução, o grafo resultante possui qual soma dos pesos?
- Este algoritmo é similar a algum outro algoritmo que você conhece? Identifique tal algoritmo, e qual problema ele resolve.

5) Considere o algoritmo ilustrado abaixo, que recebe um grafo direcionado e armazena uma ordenação topológica em uma lista encadeada F.



O algoritmo é baseado em três operações básicas: encontrar um vértice-fonte (vértice com grau de entrada zero), inserir o vértice na lista encadeada F, e remover arestas incidentes ao vértice-fonte.

Considerando que o grafo é representado por uma lista de adjacência, descreva e justifique:

- a) como encontrar um vértice-fonte e qual o custo da operação; **(5 pontos)**
- b) como inserir o vértice-fonte em F e qual o custo da operação; **(5 pontos)**
- c) como remover as arestas incidentes ao vértice fonte e qual o custo da operação. **(5 pontos)**

- 6) O problema P versus NP é um problema ainda não resolvido e um dos mais estudados em Computação. Em linhas gerais, deseja-se saber se todo problema cuja solução pode ser eficientemente verificada por um computador, também pode ser eficientemente obtida por um computador. Por “eficientemente” ou “eficiente” entenda-se “em tempo polinomial”.

A classe dos problemas cujas soluções podem ser eficientemente obtidas por um computador é chamada de classe P. Os algoritmos que solucionam os problemas dessa classe têm complexidade de pior caso polinomial no tamanho das suas entradas. Para alguns problemas computacionais, não se conhece solução eficiente, isto é, não se conhece algoritmo eficiente para resolvê-los. No entanto, se para uma dada solução de um problema é possível verificá-la eficientemente, então o problema é dito estar em NP. Dessa forma, a classe de problemas para os quais suas soluções podem ser eficientemente verificadas é chamada de classe NP. Um problema é dito ser NP-completo se pertence à classe NP e, além disso, se qualquer outro problema na classe NP pode ser eficientemente transformado nesse problema. Essa transformação eficiente envolve as entradas e saídas dos problemas. Considerando as noções de complexidade computacional apresentadas acima, analise as afirmações que se seguem, e selecione dentre as alternativas A~E a que apresenta as afirmações corretas.

I. Existem problemas na classe P que não estão na classe NP.

II. Se o problema A pode ser eficientemente transformado no problema B e B está na classe P, então A está na classe P.

III. Se $P = NP$, então um problema NP-completo pode ser solucionado eficientemente.

IV. Se P é diferente de NP, então existem problemas na classe P que são NP-completos.

- () A I.
- () B IV.
- () C I e III.
- () D II e III.
- () E II e IV.

- 7) A empresa “FabroBras™” é uma distribuidora de gás natural para postos de abastecimento pela cidade. A empresa construiu uma rede de dutos contendo dutos “arteriais”, e a estes dutos são conectados outros dutos, de menor diâmetro, e assim por diante, até chegar aos dutos que chegam aos postos de abastecimento à população e fábricas espalhadas pela cidade. Dado o grafo que representa a distribuidora, todos os consumidores atuais, e os diâmetros dos dutos, calcular a capacidade máxima da rede, para a empresa saber se sua capacidade de distribuição de “pico” pode ser suprida sem problemas. O fluxo de gás pelos dutos é dado em m^3/min , representado sobre as arestas do grafo abaixo.

